

Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum

Gimnázium és Kollégium



SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ

Záródolgozat

Cím: Aqua Mini Shop

Készítette: Kapcsándi Tamás

Csapattársak: Hrustinszki Márton Zoltán és Hajas Máté

Konzulens: Füleki József

2026

Nyilatkozat

Alulírott, Kapcsándi Tamás, a Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulójaként, ezúton kijelentem, hogy a záródolgozatomat saját ismereteim és szakirodalmakat felhasználva, valamint a projektben résztvevők támogatásával készítettem el.

Vizsgaremekem elkészítése során a plágium elkerülésére vonatkozó előírásokat figyelembe vettem és az etikai, tudományos normákat maradéktalanul betartottam. A felhasznált szakirodalmakat pontosan idéztem és megfelelően megjelöltem a dokumentum végén. Kijelentem, hogy a záródolgozatom nyomtatott, valamint elektronikus formában is leadott példányai formátumban és tartalomban megegyeznek, nem több eltérést nem tartalmaznak.

Az elkészült vizsgaremekemben szereplő leírást a képzőintézmény költségmentesen felhasználhatja, a titoktartásra vonatkozó korlátozásokat és jogszabályokat szem előtt tartva.

Ezen nyilatkozat tudomásul vételével megerősítem a záródolgozatom hitelességét és a benne foglaltak megbízhatóságát.

Kelt.: Aszód, 2026.

.....

tanuló

Váci SZC PETŐFI SÁNDOR Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium

KONZULTÁCIÓS LAP

Szoftverfejlesztő és tesztelő

A tanuló neve: Kapcsándi Tamás Osztálya: 13D

A záródolgozat témája: Webshopot készítettünk, ami
egy számítógépes webáruház, neve Aqua
Mini Shop.

Sorszám:	A konzultáció időpontja:	A konzulens aláírása:
1.	2025.12.23.	Fülbéi József
2.	2026.01.27.	Fülbéi József
3.	2026.03.20.	Fülbéi József
4.		
5.		

A záródolgozat beadható.
 Aszód,

.....
 konzulens/

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	6
1.1 A probléma rövid ismertetése	6
1.2 Szakdolgozat, résztvevői és konzulense:	7
2. Felhasználói dokumentáció	8
2.1 A program általános specifikációja	8
2.2 Rendszerkövetelmények	8
2.2.1 Hardver követelmények	8
2.2.2 Szoftver követelmények	9
2.3 A program telepítése, felkeresése	10
2.4 A program használatának a részletes leírása	15
3. Fejlesztői dokumentáció	27
3.1 Témaválasztás indoklása	27
3.2 Az alkalmazott fejlesztői eszközök	27
3.3 Adatmodell leírása	28
3.4 Részletes feladat-specifikáció, algoritmusok és forráskód	30
3.5 Tesztelési dokumentáció	41
3.6 Továbbfejlesztési lehetőségek	42
4. Összegzés	44
5. Ábrajegyzék	45
6. Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés	47

1. Bevezetés

1.1 A probléma rövid ismertetése

A választott témánk egy **webshop**, amelynek elsődleges célja a **felhasználóbarát működés** és a **folyamatos segítségnyújtás** biztosítása. Olyan weboldalt hoztunk létre, amelyet bárki könnyedén tud használni, függetlenül attól, hogy mennyire jártas az online vásárlás világában.

A webshop tervezésénél kiemelten fontos volt számunkra, hogy az oldal átlátható, logikusan felépített és egyszerűen kezelhető legyen, így a felhasználók gyorsan megtalálják meg a keresett termékeket és problémamentesen végig tudjanak menni a vásárlási folyamaton.

A webshop **dinamikus és modern megjelenésű**, amely megfelel a mai modern elvárásoknak. Reszponzív kialakítással rendelkezik, tehát számítógépen, tableten és mobiltelefonon egyaránt kényelmesen használható.

A webshop egyik legfontosabb eleme a **folyamatos segítség nyújtás lehetősége**. A felhasználó bármikor kérhet támogatást, például egy beépített chatfelületen keresztül, ahol egy ügyfélszolgálati munkatárs vagy egy automatikus chatbot segítene.

Ez különösen hasznos akkor, ha a vásárlónak kérdése van egy termékkel kapcsolatban, problémája adódik a rendelés során, vagy nem biztos a fizetési és szállítási folyamatban.

Emellett egy részletes **FAQ (Frequently Asked Questions azaz Gyakran feltett kérdések)** menüpont is helyet kapott az oldalon, ahol a leggyakoribb problémákra azonnal választ kapnak a felhasználók.

Fontos szempont az is, hogy a webshop **biztonságos**. A felhasználók személyes adatait és fizetési információit megfelelő védelemmel van ellátva, hogy a vásárlás során biztonságban érezzék magukat.

Az egyszerű regisztrációs és bejelentkezési folyamat, valamint az átlátható rendeléskövetés tovább növeli a felhasználók bizalmát.

Az „aqua” szó onnan származik, hogy ez a kedvenc színünk, ezért ez határozza meg az oldal hangulatát és megjelenését is. A „mini” arra utal, hogy a webshop nem túl sok terméket kínál, hanem csak a legfontosabbakat, így a felhasználók könnyen és gyorsan tudnak választani. A „shop” pedig egyértelműen jelzi, hogy egy online vásárlásra alkalmas weboldalról van szó.

1.2 Szakdolgozat, résztvevői és konzulense:

A csapat tagjai: Kapcsándi Tamás, Hrustinszki Márton Marcell és Hajas Máté. A konzulens tanárunk neve: Füleki József.

Hajas Máté: Máté inkább felhasználói felületeket kezelte, mint a háttérrendszert, nagyon jól tervezett, sok mindent neki köszönhetünk a weboldalon.

Hrustinszki Márton Zoltán: Marci inkább a kereső munkában jeleskedik, ért a számítógépekhez, és azért ez a feladat nagyon jól állt hozzá.

Kapcsándi Tamás: A szakdolgozat elkészítése során a háttérrendszer és a felhasználói felület fejlesztésével foglalkoztam. Én kezdtem el és alakítottam ki a szakdolgozat teljes felépítését, valamint részt vettem a rendszer tervezésében, megvalósításában és a különböző funkciók integrálásában.

A konzulens tanárunk neve: Füleki József, aki minden segítséget felajánlott a szakdolgozat közben, nagyon könnyen tudtunk dolgozni vele együtt is.

2. Felhasználói dokumentáció

2.1 A program általános specifikációja

A fejlesztéshez és teszteléshez egy közép kategóriás számítógép is elegendő. A rendszer PHP alapú, így a működéshez egy LAMP környezet szükséges. Mi is az a LAMP környezet?
→ **egy klasszikus LAMP-stack (Linux–Apache–MySQL–PHP).**

Az éles futtatáshoz Linux alapú webszerver javasolt legalább 2 CPU-maggal, ami mellesleg megvalósítható egy Windows szerverrel is akár, 4 GB memóriával és SSD háttérrel.

A fejlesztés és futtatás hardverigénye alacsony, a rendszer skálázható a látogatottság függvényében.

A webshop működéséhez az alábbi szoftveres és hardveres környezet szükséges:

- **Operációs rendszer:** Windows 11, 10 → ajánlott,
- **Webszerver:** Apache HTTP Server (2.4 vagy legújabb),
- **Adatbázis-kezelő:** MySQL,
- **Backend nyelv:** PHP (maga a forráskód fájlként) □ RAR (WinRaR),

2.2 Rendszerkövetelmények

2.2.1 Hardver követelmények

Minimális követelmények:

- **CPU:** Kétmagos processzor (pl. Intel Core i3 4. generációtól vagy AMD ekvivalens),
- **RAM:** 4 GB (legalább 1GB),
- **Tárhely:** min. 10 GB szabad hely (XAMPP + adatbázis + projektfájlok),
- **Operációs rendszer:** Windows,
- **Hálózati kapcsolat:** localhost → (helyi szerver)

Ajánlott követelmények:

- **Processzor:** legalább 2-4 vagy 5 magos CPU,

- **Memória:** 4 GB vagy több (RAM),
- **Tárhely:** 40-50 GB SSD,
- **Biztonsági mentés helye/tárhelye:** egy olyan tárhely, pendrive-ra vagy egy felhőbe, ahol tudjuk az adatokat biztonságosan tárolni

2.2.2 Szoftver követelmények

A felhasználónak szüksége lesz egy Windows 11 vagy 10 – el működő operációs rendszerre. A felhasználónak rendelkezésére kell, hogy álljon egy internet kapcsolat, ahol létre tud hozni egy helyi szervert.

A vendég, hogy teljesítse a szoftverkövetelményt, a gépén rajta kell lennie a XAMPP nevű alkalmazásnak majd → futtassa azon belül a MySQL és az Apache HTTP Szervert.

Röviden: Windows 10 vagy 11 (ajánlott), XAMPP és egy jól működő internet.

Elfogadott böngészők:

Google Chrome		Támogatott 83+ verziótól
Mozilla Firefox – 123.0		Támogatott 102+ verziótól
Microsoft Edge – 122.0		Támogatott 83+ verziótól
Apple Safari		Nem támogatott
Opera 107.0		Támogatott 69+ verziótól

Brave 1.63		Támogatott 1.11+ verziótól
Vivaldi		Nem támogatott
Lynx		Nem támogatott

2.3 A program telepítése, felkeresése

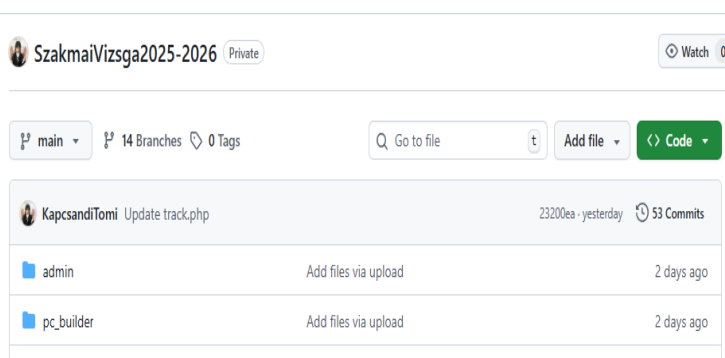
Ahhoz, hogy letelepítse a programot, először keresnie kell egy olyan böngészőt, ahol tud böngészni az interneten pl.: **Google Chrome, Opera vagy Brave stb...**

Kiválasztott böngészővel keressen rá vagy másolja be ezt a hivatkozást → <https://github.com/KapcsandiTomi/SzakmaiVizsga2025-2026>

Ezt követően GitHub oldalra jut el, ahonnan letudja tölteni a webshopunkat vagyis a Szakmai vizsgánkat (3.ábra). Majd kattintson a Code nevezetű gombra és majd keresse meg a Letöltés ZIP lehetőséget és az oldal automatikusan letölti a Szakami Vizsgát.



1. ábra: Google Chrome



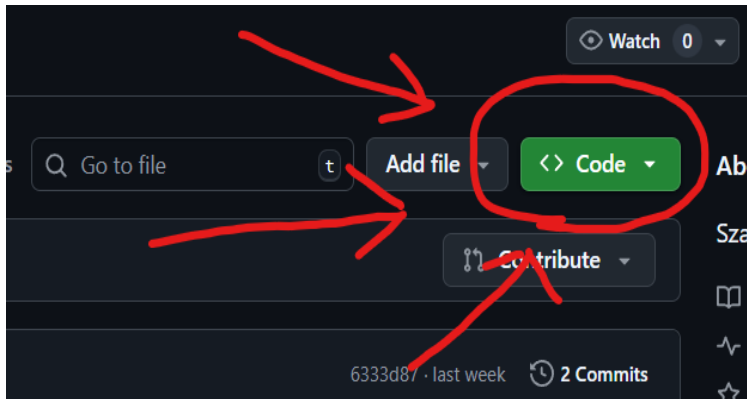
2. ábra: Github

github.com/KapcsandiTomi/SzakmaiVizsga2025-2026

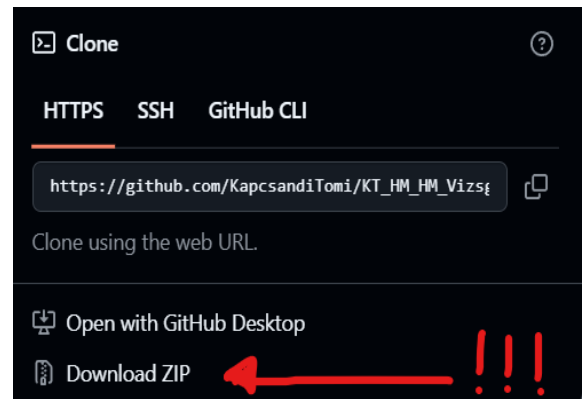
3. ábra: Github link

Ahhoz, hogy futtatni tudja a webhopunkat telepítenie kell a XAMPP-ot, ami az adatbázist működteti, ezen linken teheti meg: <https://www.apachefriends.org/>.

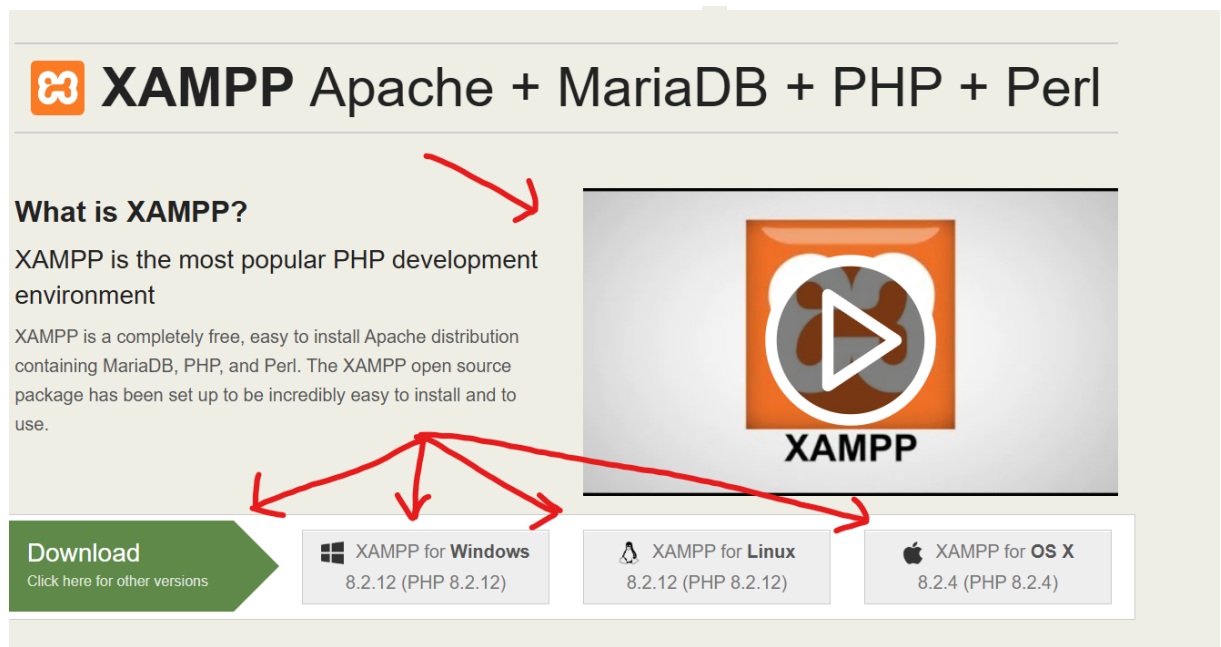
A felhasználónak rá kell kattintania a „Download” gombra (nyíl mutatja) és a weboldal



4. ábra: Code gomb

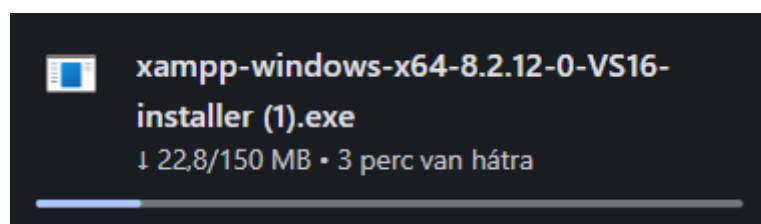


5. ábra: Download Zip gomb



6. ábra: XAMPP

automatikusan elkezdheti letölteni a XAMPP-ot a megfelelő operációs rendszerre pl Windows-ra (7.ábra).

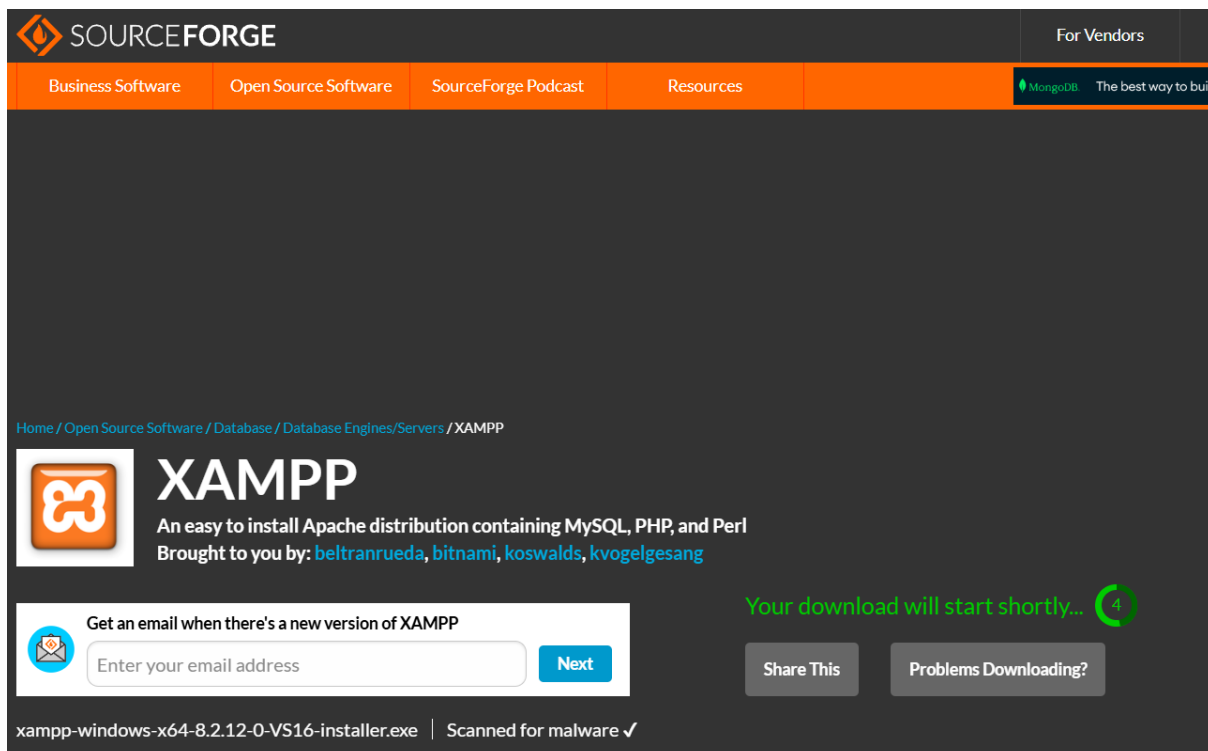


7. ábra: XAMPP letöltése

Ha ez nem működik, akkor itt egy másik hivatkozás, amelyen keresztül letöltheti →

→ <https://sourceforge.net/projects/xampp/> (8.ábra)

→ <https://www.apachefriends.org/download.html> (9.ábra)

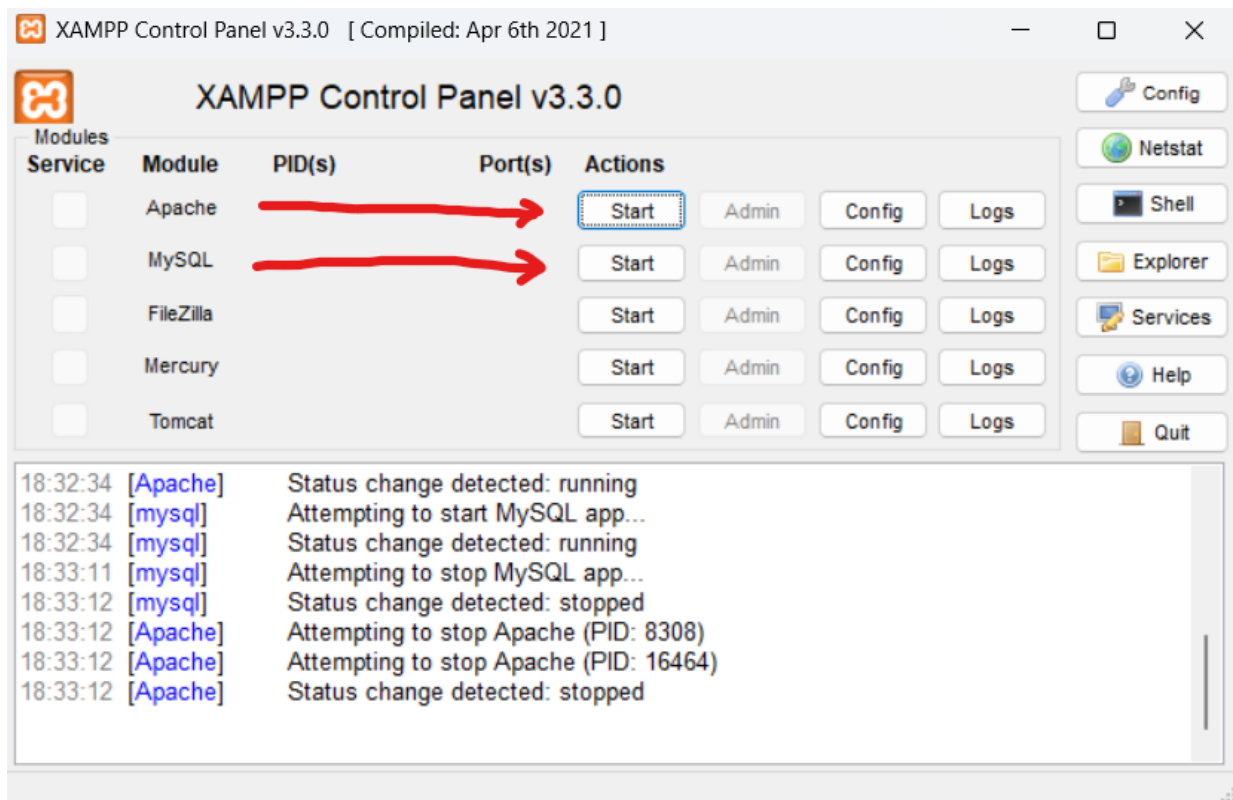


8. ábra: XAMPP másképp

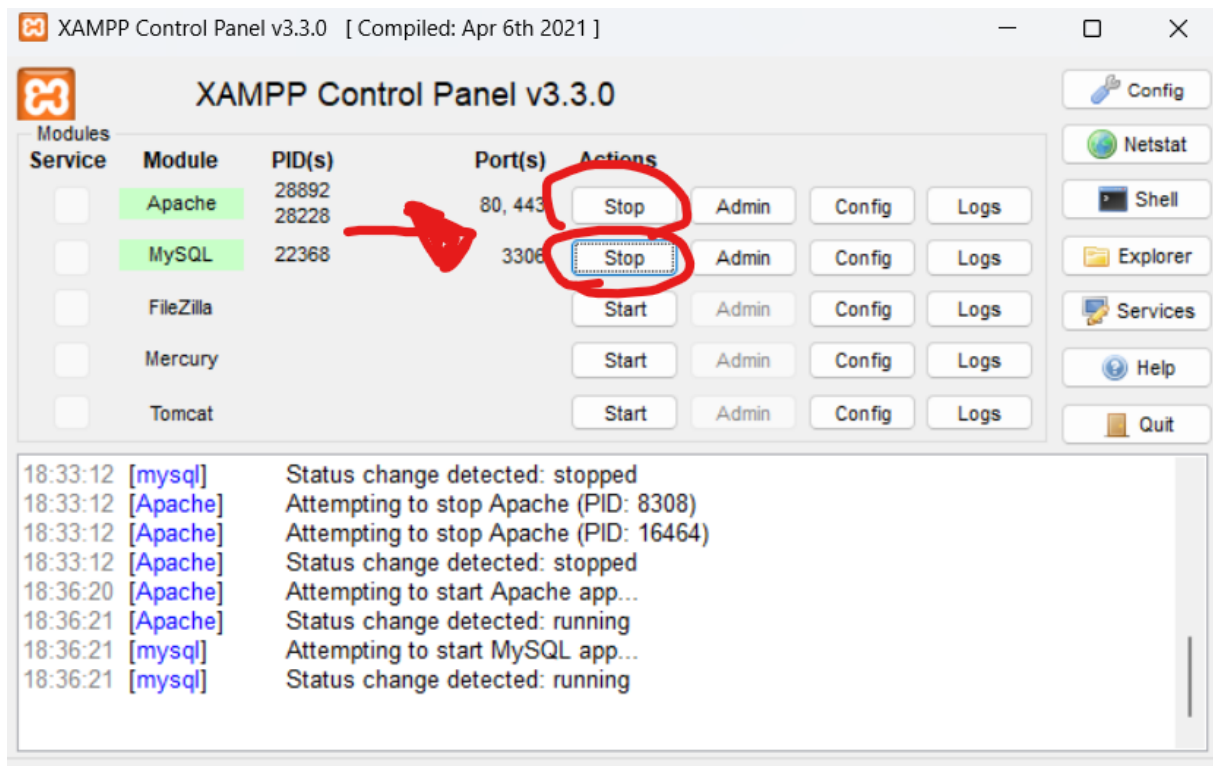
Ha telepítette a XAMPP nevű alkalmazást, akkor a telepítő varázsló segítségével töltse le majd indítsa el. Ha ez kész van, akkor el kell indítania az Apache és a MYSQL szerver, a START (nyilak, 9.ábra) gombbal majd ezt később a STOP gombbal tudja leállítani (10.ábra)

XAMPP for Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12					
Version		Checksum		Size	
8.0.30 / PHP 8.0.30	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	149 Mb

9. ábra: XAMPP letöltésének helye



10. ábra: XAMPP nem fut

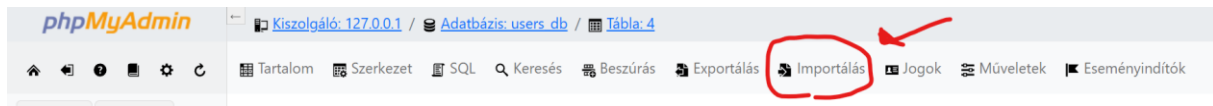


11. ábra: XAMPP fut

Ezt követően ismét lépjen be a böngészőbe és ha XAMPP el van indítva, a MYSQL és társaival együtt, akkor a böngésző keresősávjába írja be → <http://localhost/phpmyadmin>.

Ezt a lépést könnyebben is meg lehet oldani úgy, hogy a XAMPP felületén rákattint a felhasználó az SQL részénél az ADMIN gombra, ugyanarra a helyre fogja küldeni.

A Github-ról letöltött vizsgafájlokat, csomagolja ki, majd keressen egy olyan fájlt, hogy „webshop.sql” → (SzakmaiVizsga2025-2026-main/server/sql/webshop.sql). PhPMyAdmin fülön keresse meg az importálás fület (12.ábra).

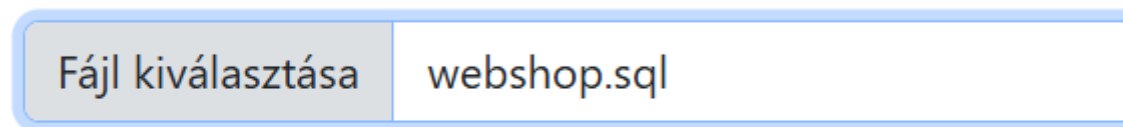


12. ábra: Importálás fül

Az importálás fülben keressen egy olyat, hogy „Fájl kiválasztása”, ha ezt megtalálta, kattintson rá.

Ezek után ki kell tallóznia a „webshop.sql” nevezetű fájlt. Ha ez kész van, akkor ez fog megjelenni a felhasználónak (13.ábra).

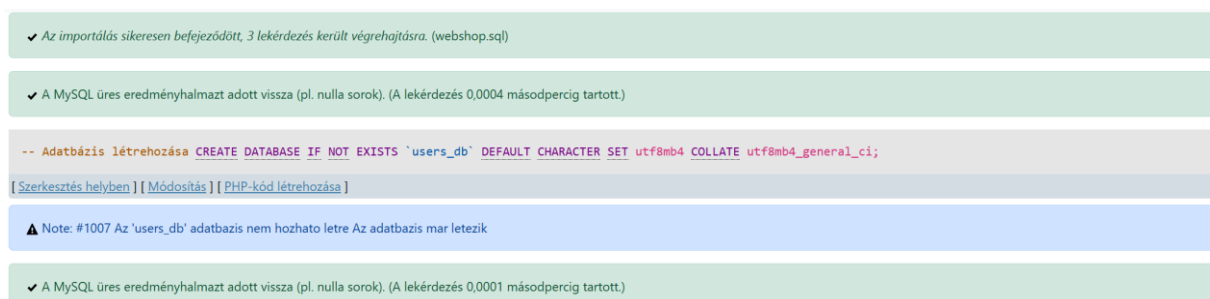
Számítógép tallózása: (Max: 40MB)



Továbbá behúzhat és beejthet egy fájlt bármely oldalra.

13. ábra: Fájl kiválasztása

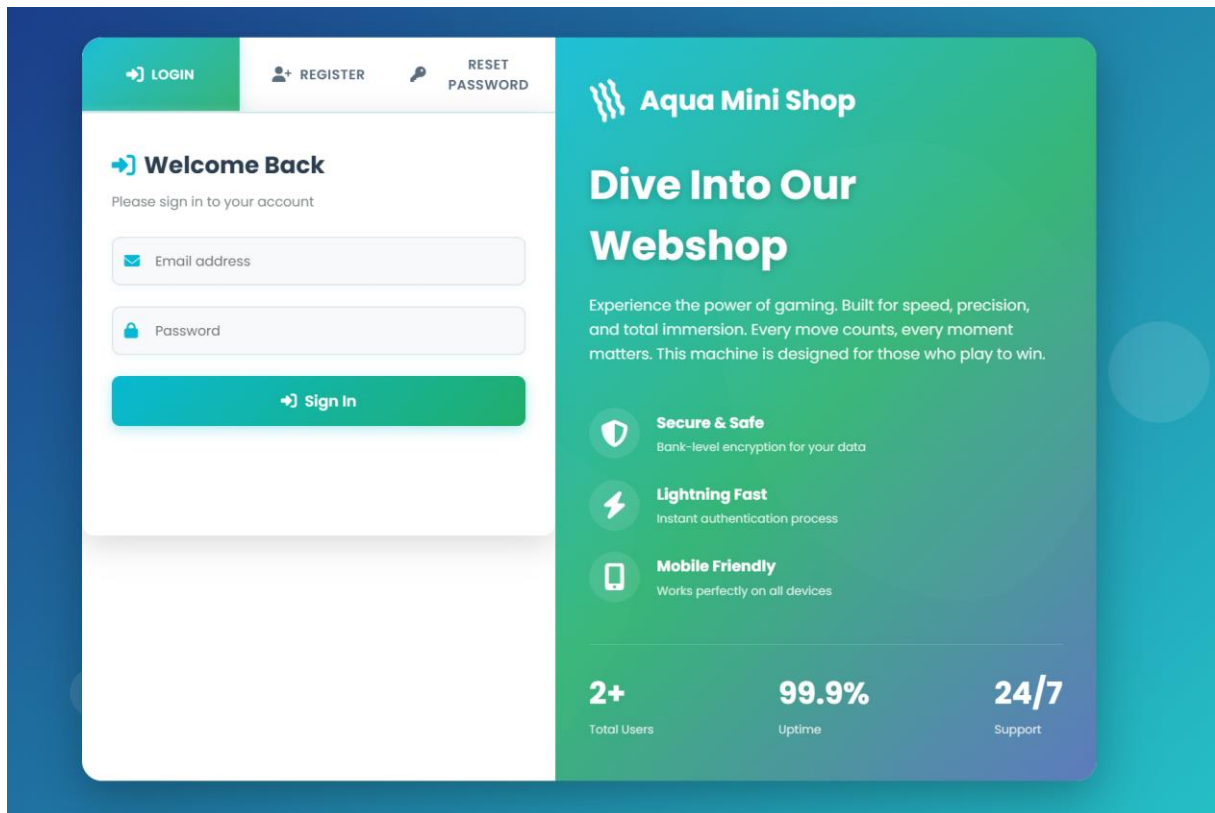
Majd le kell görgetni az aljára a felhasználónak és megnyomni az importálás gombot. Ha ez megtörtént akkor sikeresen létrehozta az adatbázisát (14.ábra).



14. ábra: Beolvasott fájl

Ezek után a meg kell keresnie, hogy hova van letöltve a XAMPP. A telepítések általában, a fő meghajtóra van telepítve pl.: C meghajtó. Általánosságban ezen a mappaszerkezeten érhető el → C:\xampp

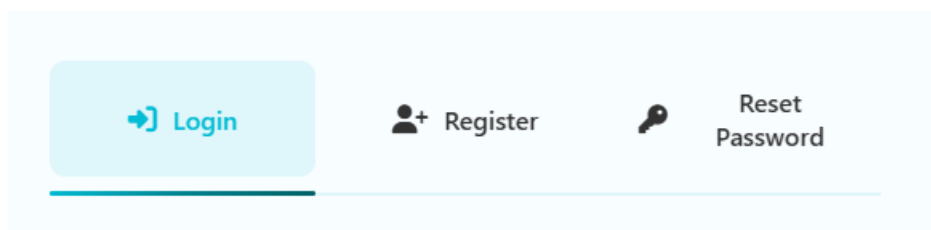
Ezek után meg kell keresnie a XAMPP mappáján belül a „htdocs”-ot és oda be kell másolnia a kicsomagolt vizsgaremek mappa tartalmát. Ezek után nyisson meg egy böngészőt és a vizsga mappáját fogjuk elérni, így → <http://localhost/mappanév/> (15.ábra).



15. ábra: Sikeresen beléptünk a weboldalra

2.4 A program használatának a részletes leírása

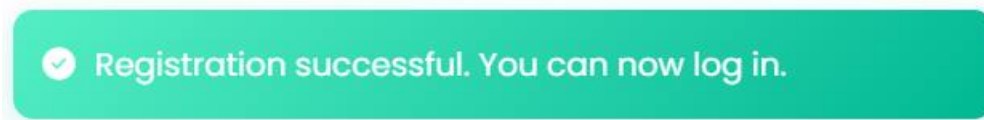
Amikor megnyitja a webshopot, egy olyan oldalt lát, ahol háromféle űrlap közül választhat: **Bejelentkezés, Regisztráció és Elfelejtett jelszó.**



16. ábra: Bejelentkezés panel

Először regisztrálnia kell az oldalon, ezért rá kell kattintania a „Register” hivatkozásra. Ha belépett a regisztráció földre akkor három rész található → name, email, password azaz név, email és jelszó → ezeket mind töltse ki.

Fontos, hogy figyeljen az alábbiakra → ha az email-t írja be, akkor legyen benne @ és gmail.hu- ra vagy gmail.com – ra végződön, különben nem engedi regisztrálni! Figyelembe kell vennie még, hogy mikor a jelszót tölti ki, akkor hat vagy több karakterből kell állnia a jelszónak és ha ezt nem teszi meg, NEM FOG tudni regisztrálni.



17. ábra: Sikeres regisztráció

A regisztrált felhasználók itt tudnak belépni → (16.ábra) -- (vissza egy oldal). A felhasználónak ki kell tölteni az adatokat, amiket a regisztráció során adott meg → itt ebben az esetben → email és jelszó.

A program megnézi, amiket beírt az egyáltalán létezik vagy helyes-e. Ha valamit esetleg elgépel és nem egyezik a jelszó, amit megadott utóbb akkor sikertelen lesz a bejelentkezés.

A program számoltartja, hogy hányszor próbál hibás jelszóval bejelentkezni. 5 hibás próbálkozás után, 10 percre lezárja a fiókot → ha lejár a 10 perc, újra próbálkozhat.

Történhet olyan, hogy elfelejti a jelszavát, ilyenkor ezt meg is tudja változtatni.

18. ábra: Elfelejtett jelszó

Aqua Mini Shop

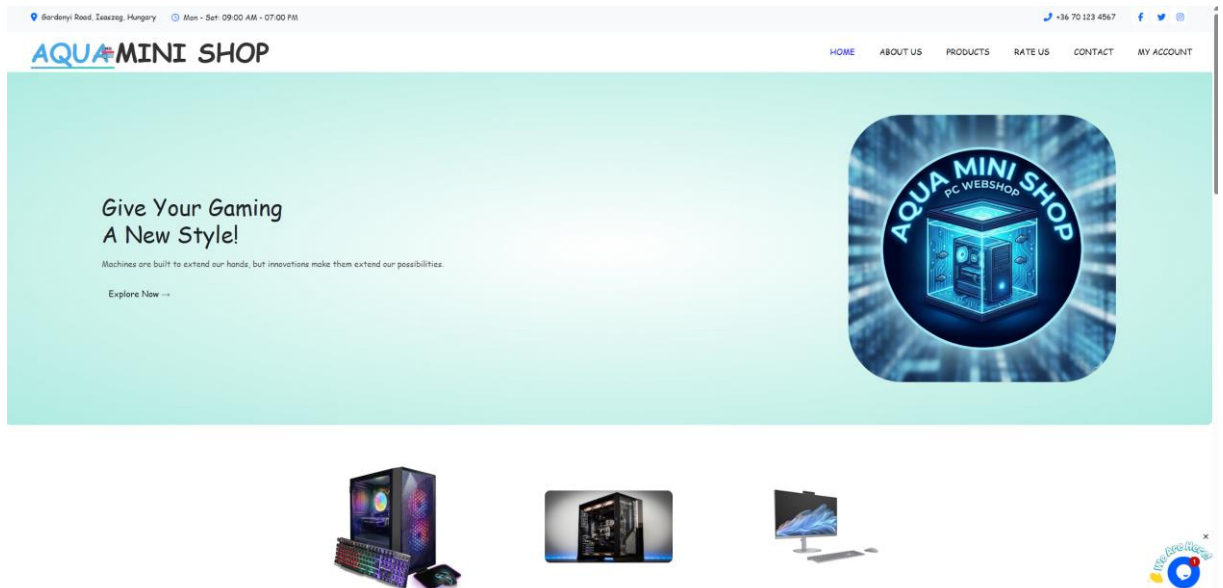
Talál három bemeneti mezőt → email, 6digit code ,new password, new password again, azaz → email címe amire regisztrálta a fiókot arra kap egy 6 jegyű kódot email-be és ezt a kódot be kell illesztenie majd beírni a két új jelszót.

A webshop sok mindent ellenőriz például: megnézi, hogy létezik-e az email, amit beírt a vendég, vagyis regisztrált-e vagy megegyezik-e a két új jelszó, amit beírt.

További fontos dolgok, amit jó, ha tud a felhasználó:

A jelszavakat titkosított formában menti el, és senki számára nem látható.

Ha minden sikeres, akkor az új jelszával be tud lépni és így a Főoldalon fogja találni magát.



19. ábra: Főoldal

A felhasználó nagyon sok dolgot fog látni, amire kattintva különböző helyekre lehet eljutni →

HOME → főoldal

ABOUT US → rólunk, jobban megismerhetnek az emberek, a fejlesztőket

PRODUCTS → termékek

RATE US → értékelni tud minket például milyen volt a vásárlás az oldalon

CONTACT → ez egy legördülő sáv, amely két elemet tartalmaz →

WRITE US → írj nekünk egy hosszabb levelet

FAQ → Gyakran feltett kérdésekre válaszolunk

MY ACCOUNT → ez is egy legördülő sáv, amely három elemet tartalmaz

MY PROFILE → a felhasználó profilja

MY ORDERS → rendeléseim

LOGOUT → kijelentkezés

A MAIN vagyis a **főoldal** a bejelentkezett felhasználók számára elérhető. Ha valaki bejelentkezés nélkül szeretné megnyitni, az oldal automatikusan visszairányítja a **LOGIN oldalra** → **Bejelentkezés oldalra**.

A menü sáv alatt található, egy nagy reklámgrafika szöveg → Give Your Gaming A New Style! Van egy gomb ezen a részen, amelyre kattintva → **Explore Now gomb**, ami elviszi a termékek részre.

Három kattintható termékkategória. Az oldalunk bemutat három kiváló minőségű terméket:

→ **Spirit of Gamer Elite K70 RGB**

→ **RTX 5070 Ti**

→ **Odyssey 244 Hz monitor**



Spirit of Gamer ELITE K70
RGB

★★★★★
50.00\$



RTX 5070 TI BY NVIDIA

★★★★★
250.00\$



Odyssey 244 HZ MONITOR

★★★★★
60.00\$

20. ábra: Termékek

Található a weboldalon → egy exkluzív ajánlat a **GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G** modellre. Van egy **Buy Now!** gomb amire rákattintva ismételten elviszi a termékek fülhöz.

A láblécnél található egy MOTTÓ szöveg, a cég székhelye és elérhetősége, egy kis navigációs menü, valamint social media elérhetőségeket is meg lehet találni.

Az **ABOUT US** vagyis rólunk oldalon megtalálhatóak vagyunk, a fejlesztők.

Három fejlesztőt láthat külön kártyákon megjelenítve:

→ pl én, mint Kapcsándi Tamás

Mindegyik kártya tartalmaz:

→ Profilképet

→ Név

→ Szerepkört

→ Rövid bemutatkozó szöveget

→ Egy "Read More" gombot



21. ábra: Fejlesztő „Kapcsándi Tamás”

A „Read More” gombra kattintva, mindhárom csapattagnál ugyanaz történik: megnyílik az adott csapattaghoz tartozó **rejtett, hosszabb szövegblokk**.

A **WRITE US** vagy írj nekünk oldalon kitölthet egy kapcsolatfelvételi űrlapot.

Az űrlapon alábbi mezőket láthatja:

→ Teljes név megadása

→ E-mail cím megadása

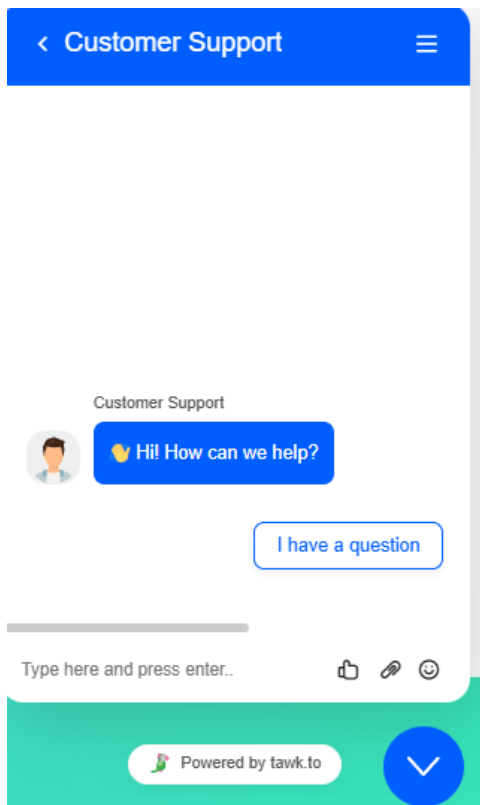
→ Tárgy megadása

→ Üzenet megírása

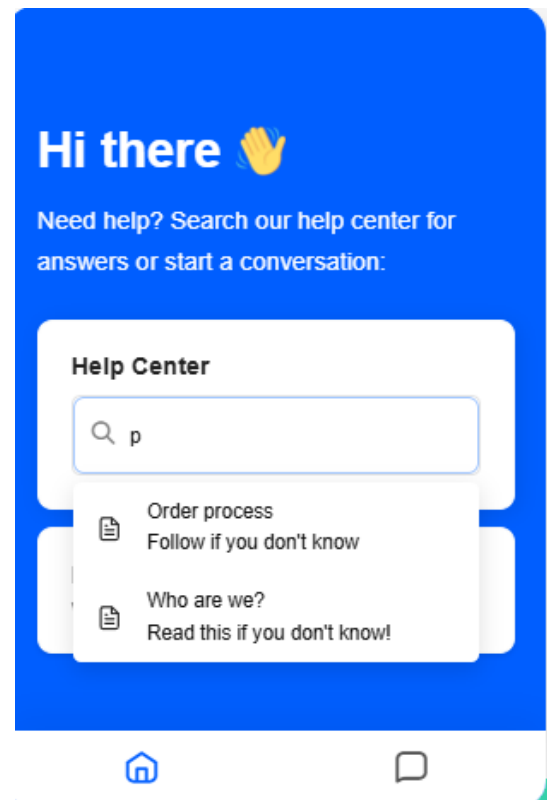
→ Üzenet elküldése

Itt ki kell töltenie az összes létező mezőt különben hibát fog írni.

A jobb alsó sarokban található egy kék karika, amire rákattintva, tud kérni gyors segítséget vagy akár a „Help Center” – en keresztül is tudunk kérdésekre válaszolni.



22. ábra: Chat BOT



23. ábra: Segítség kérés

A **FAQ** vagyis a gyakran feltett kérdések oldalon → nagyon sok kérdést megvan már alapból válaszolva, mint pl.:

- **General Shopping & Products** (általános vásárlás és termékek)
- **Shipping & Delivery** (szállítás és kézbesítés)
- **Returns & Exchanges** (visszaküldés és csere)
- **Account & Security** (fiók és biztonság)
- **Customer Support** (ügyfélszolgálat)

MY PROFILE oldalon, ami másnéven a profilom, a profil információi található meg, mint például → username vagyis a felhasználónév, email és felhasználói profilkép és kedvencek → (24.ábra).

Felhasználó profilképét úgy tudja megváltoztatni, hogy rákattint a fájl kiválasztására és ott kiválassza a számára legjobb képet a meghajtójáról. Ezt követően rá kell kattintania a „**Upload Picture**” gombra és sikeresen megváltoztatja a profil képét → a kép formátuma lehet: GIF, PNG, JPEG és JPG.

MY
PROFILE



Change Picture

**Kapcsándi Tamás
Hektor**
kapcsi05@gmail.com
0 Favourites

Edit Profile

Username

Kapcsándi Tamás Hektor

Email Address

kapcsi05@gmail.com

Save Changes

Change Password

Current Password

Enter current password

New Password

Enter new password

Confirm Password

Confirm new passwo

Change Password

Profile Picture



Drag & drop your image here or [browse](#)
Max file size: 5MB. Allowed: JPG, PNG, GIF

Upload Picture

MY FAVOURITES

0 items



You haven't added any favorites yet.
Browse our products and click the heart icon to add items to your favorites!



Browse Products

24. ábra: Profilom

21

Itt ennél a résznél található egy olyan gomb, hogy „**Change my password!**” → itt megtudjuk változtatni a jelszavunkat.

A régi jelszónak meg kell egyeznie, ami a rendszerben van, az új jelszavaknak pedig egyeznie kell, mert ha NEM akkor nem fogja tudni a jelszót módosítani.

Ezenkívül a nevét és az e-mailjét is megtudja változtatni.

Ha rákattint a **LOGOUT** földre akkor kijelentkezik az oldalról és újra be kell jelentkeznie.

A **PRODUCTS** vagyis a termékek oldalon a következő műveleteket tudja elvégezni pl.: termékek keresése.

A felhasználó különböző termékkategóriák között navigálhat, például:

- Headphones (Logitech, ASUS)
- Keyboards (White Shark, Redragon)
- Monitors (Samsung, MSI)
- Mouse (Razer, Logitech)

A felhasználó láthatja a termék listát, kártya formában →

- Termék-képet
- Termék nevet
- „Buy Now” gombot

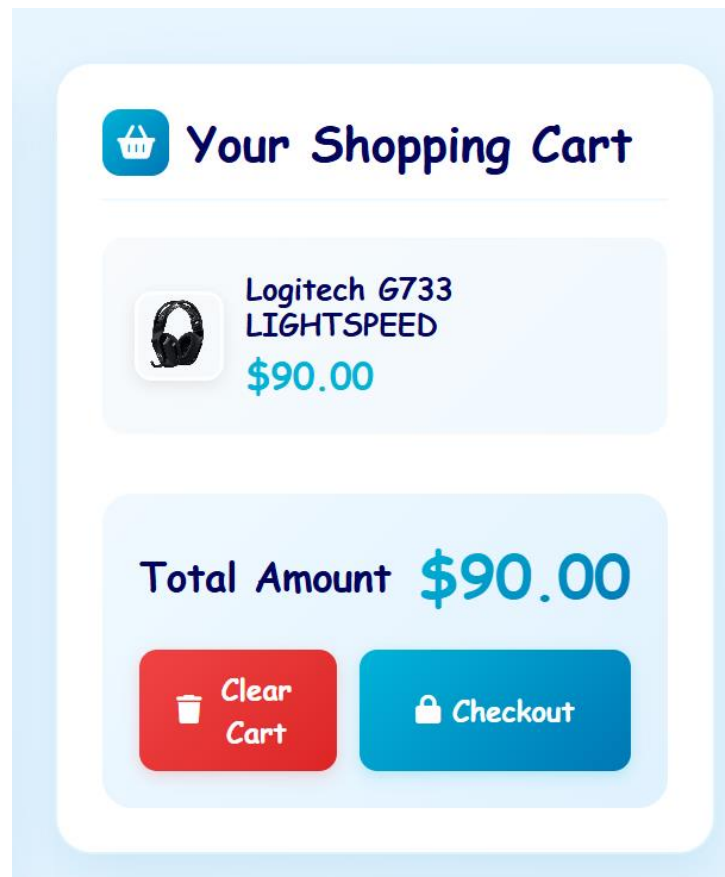
Minden termék egy **külön terméklapra** viszi tovább a felhasználót.

Megtudja nyitni a termékkártyát → ha rányom a „**Buy Now**” gombra és a felhasználó egy részletes termékoldalra kerül, ahol:

- a termék részletes leírását látja,
- ár / specifikáció stb.,
- ott történhet majd a rendelés vagy kosárba helyezés. → „**Order now**” megnyomásával

Ha megtörténik az „**Order Now**” megnyomása → akkor az oldal átirányít minket a **MY ORDERS** vagyis a rendeléseim részre, itt láthatja a rendelni kívánt áruját vagy az is előfordulhat, hogy a felhasználónak nem tetszik ez az áru, akkor törölni is tudja a „**Clear Cart**” gombbal.

Ezen az oldalon tudja elkezdni megrendelni és véglegesíteni a termékeket.



25. ábra: Kosár

Ha nem szeretne több árut rendelni a weboldalról akkor ki kell fizetnie a Checkout gombra kattintva.

Itt az adatai nagy része már ki van töltve csak a kártya adatokat és szállítási címet kell megadnia. Ha rendelkezik esetleg kuponnal akkor fel is használhatja azt, hogy kedvezményt kapjon → SUMMER10 vagy PSGKINGS.

Fontos, hogy a felhasználó minden mezőt töltsön ki. Figyelnie kell, hogy 12 számjegyet adjon meg a bankkártya számnál, többet nem tud megadni, ugyanez vonatkozik a CVC kódra is, ott három számjegyet adhat csak meg. Itt ki kell választania, hogy milyen kártyát használ.

El kell fogadnia a „**Terms & Conditions** and **Privacy Policy**.” vagyis a felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelveket.

Checkout

Order Summary



Logitech Astro A20 X
1 × \$120.00

\$120.00

Subtotal\$120.00
ShippingFREE
Discount-\$0.00
Total\$120.00

Secure payment

30-day return

Visa / MC

Support: kapcsandi.tomi@gmail.com • +36 70 645 1793

Shipping Details

Full Name *

Email Address *

Shipping Address *

Payment Details

Card Type *

Card Number *

Expiry (MM/YY) *

CVV *

MM/YY

☐ I accept the [Terms & Conditions](#) and [Privacy Policy](#).

26. ábra: Fizetés oldal

A **Pay Now** gombra kattintva az oldalon megjelenik, egy betöltő jel amely feldolgozza a rendelést.



Order Successful!

Your order has been recorded and will be processed shortly.

Order ID: #3

☒ Confirmation email has been sent to: admin@gmail.com

Total Paid: \$38.99

Continue Shopping

Back to Home

Need help? Contact us: kapcsitomo2022@gmail.com

27. ábra: Sikeres rendelés

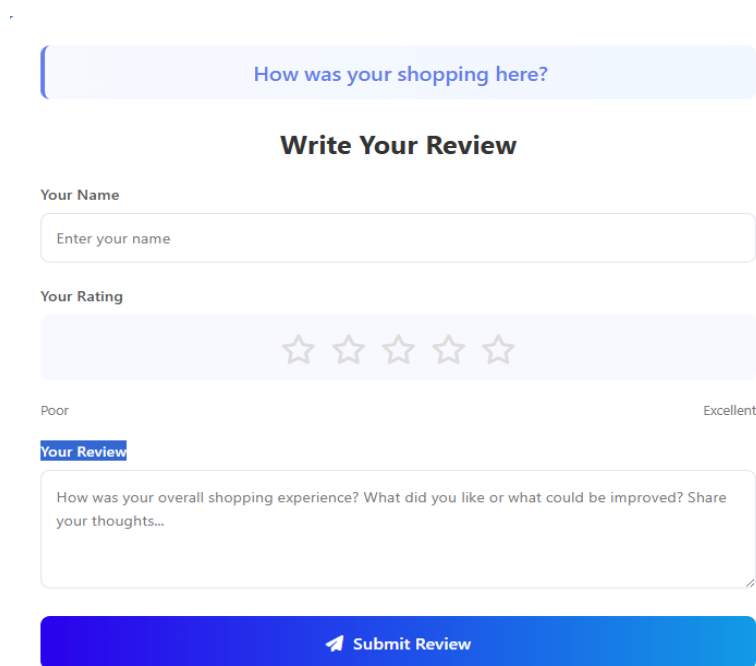
Ha a felhasználó rákattint a navigációs sávon a termékekre, vagyis a **Products-ra** akkor lát egy olyat, hogy „BUILD YOUR ULTIMATE PC” → ha ide belép akkor összetudja állítani a saját gépét.

SELECT gombra kattintva kap egy listát, amiből választhat, és ha megtalálja számára a tökéletes alkarészt, akkor a „**Add to Build**” gombra kattintson.

A felhasználó akár a DELETE gombbal törölni tudja a termékét és tud újat is kiválasztani → viszont, ha minden megfelel neki, akkor **Checkout** gombra rá kell kattintania és ki kell fizetnie → a felhasználó kapni fog egy emailt.

Ha sikeresen megrendelte a terméket akár, ha van kedve → tud minket értékelni, ha rákattint a navigációs sávon a **RATE US** – ra, vagyis értékeljen minket részre.

A felhasználónak ki kell tölteni az egyes részeket → **Your Name, Your Rating (csillag → 1 – től 5 - ig), Your Review** → (27.ábra)

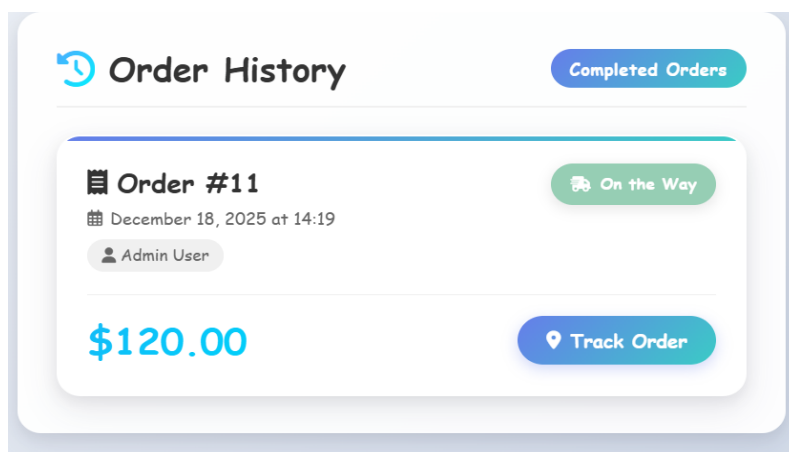


28. ábra: Értékelések

Ha minden rendben történik, akkor a véleményét, vagyis az értékelését látni fogjuk a → „Customer Reviews” részben.

Ha az oldalon sok a vélemény, tehát megoszlik akkor az oldal nem fogja az összes véleményt kiírni és ezért a felhasználónak rá kell kattintania a „Load More Reviews” gombra.

MYORDERS lapon megtekintheti, hogy éppen hol tart a rendelése, milyen fázisban.



29. ábra: Rendeléseim

Ha rákattint a „Track Order” gombra akkor egy oldal megmutatja, hogy a rendelése éppen milyen állapotban van.

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1 Témaválasztás indoklása

A webshopunk elnevezése, az „Aqua Mini Shop”, tudatos döntés eredménye volt, amely során fontos szempont volt, hogy a név egyszerű, könnyen megjegyezhető és a webáruház jellegéhez illeszkedő legyen.

A témaválasztás során több ötlet is felmerült, például játékfejlesztés, azonban ezt végül elvetettük, mivel a csoport egyik tagja sem rendelkezett ehhez elegendő tapasztalattal. Ezért egy realisabb és megvalósíthatóbb megoldást választottunk, így maradtunk a webshop készítésénél.

Több különböző névötlet is felmerült a tervezési folyamat során, azonban végül egy olyan elnevezést szerettünk volna választani, amely tükrözi a projektünk stílusát és célját.

Az „Aqua” szó kiválasztása elsősorban esztétikai okokból történt. A kék szín a csoport minden tagjának kedvelt színe, emellett a webes felületeken is gyakran használt, mivel nyugodt, letisztult és megbízható benyomást kelt a felhasználókban.

Egy webáruház esetében különösen fontos a bizalom kialakítása, ezért úgy gondoltuk, hogy az „Aqua” elnevezés jól illeszkedik ehhez az elváráshoz.

A „Mini” szó a webshop méretére és egyszerűségére utal.

3.2 Az alkalmazott fejlesztői eszközök

A webshop fejlesztése **PHP-alapon** történt, mivel ez alkalmas arra, hogy az oldal dinamikusan működjön. Ennek segítségével meg tudtuk oldani például az adatok kezelését, a felhasználói műveletek feldolgozását, valamint a különböző funkciók megfelelő működését.

A PHP nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a webshop ne csak statikus oldal legyen, hanem valóban használható és interaktív felületet nyújtson.

Az oldal alapvető szerkezetének kialakításához **HTML-t** használtunk, amely biztosítja az egyes elemek logikus felépítését és átlátható elrendezését. Fontos szempont volt számunkra, hogy a felhasználók könnyen eligazodjanak az oldalon, ezért a struktúrát egyszerűen és érthetően alakítottuk ki.

A megjelenésért és a designért **CSS** felelt, amelynek segítségével modern, letisztult és felhasználóbarát kinézetet hoztunk létre, figyelve a színekre, betűtípusokra és az egységes megjelenésre.

Az oldal dinamikus működését és az interaktív elemeket **JavaScript** segítségével valósítottuk meg. Ez tette lehetővé, hogy az oldal élményszerűbb legyen, valamint gyorsabban reagáljon a felhasználói műveletekre.

A reszponzív megjelenés és az egységes dizájn kialakításához a **Bootstrap** keretrendszert használtuk, amelynek köszönhetően a webshop különböző eszközökön, például számítógépen és mobiltelefonon is megfelelően és jól áttekinthetően jelenik meg.

A fejlesztés során a **Visual Studio Code** fejlesztőkörnyezetet használtuk, mivel könnyen kezelhető, átlátható és számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítették a munkát. A kódolás során ez nagy segítséget jelentett a hatékonyabb és gyorsabb fejlesztésben.

A csapaton belüli kommunikációt online felületeken oldottuk meg. Elsősorban a **Discordot** használtuk, ahol a fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket, ötleteket és feladatokat beszéltük meg.

Emellett a **Messengerben** is létrehoztunk egy külön csoportot, amely a gyors egyeztetésekre és az azonnali információcserére szolgált. Ezek az eszközök nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a közös munka gördülékenyen haladjon.

3.3 Adatmodell leírása

Az webshop a **users_db** nevű adatbázist használja, amely több, egymással logikailag összefüggő táblából áll. Az adatbázis célja a felhasználók, a termékek, a rendelések, valamint a felhasználói interakciók adatainak strukturált és hatékony kezelése.

A **felhasználók kezelését** a „4” - es tábla biztosítja, amely tartalmazza a regisztrált felhasználók alapadatait, például a nevet, az e-mail címet, a jelszót, valamint az adminisztrátori jogosultságra vonatkozó információkat. A felhasználókhoz kapcsolódó funkciókat a **favorites** és a **reviews** táblák valósítják meg. A **favorites** tábla a felhasználók által kedvencnek jelölt

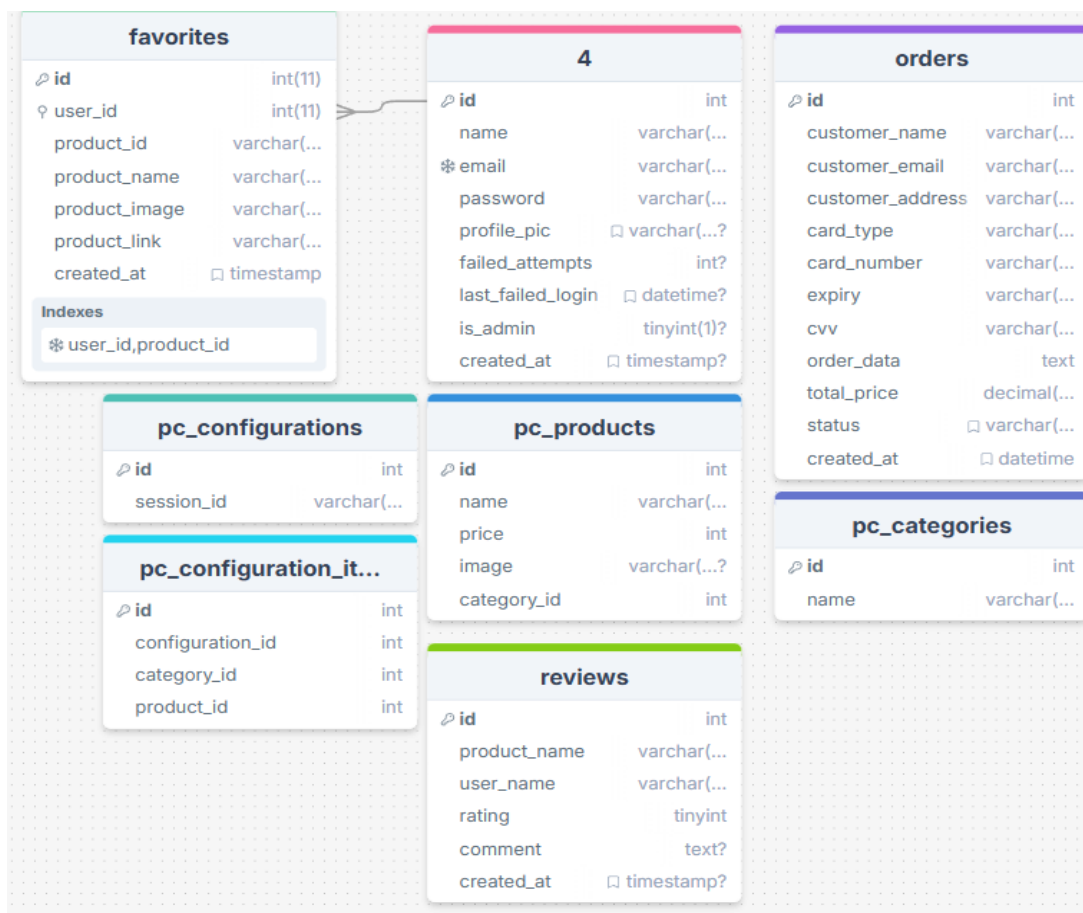
termékeket tárolja, míg a **reviews** tábla a termékekhez tartozó felhasználói értékeléseket és szöveges véleményeket kezel.

A **termékek kezeléséért** a **pc_products** tábla felel, amely a termékek nevét, árát, képét és kategóriáját tartalmazza.

A termékek kategorizálását a **pc_categories** tábla biztosítja, amely lehetővé teszi a termékek csoportosítását és az áruház áttekinthetőbb felépítését.

Az **egyedi termékkonfigurációk kezelését** a **pc_configurations** és a **pc_configuration_items** táblák végzik. A **pc_configurations** tábla egy adott felhasználói munkamenethez kapcsolódó konfigurációkat tárolja, míg a **pc_configuration_items** tábla ezek részleteit tartalmazza, vagyis megadja, hogy egy adott konfiguráció mely termékeket és kategóriákat foglalja magában.

A **rendelések kezelésére** az **orders** tábla szolgál, amely tartalmazza a vásárló adatait, a rendeléshez kapcsolódó fizetési információkat, a rendelt termékek adatait, a rendelés állapotát, valamint a rendelés időpontját.



30. ábra: Adatbázis

3.4 Részletes feladat-specifikáció, algoritmusok és forráskód

Alapvető tudnivalók

Az első fontos fájlunk, ami elengedhetetlen → **login-register.php**

Ez a PHP program egy felhasználókezelő rendszer logikáját valósítja meg, ide tartozik:

- Regisztráció
- Bejelentkezés
- Jelszó visszaállítása

A rendszer kiemelten figyel a biztonságra, például:

- jelszó erősségének ellenőrzése
- jelszó hash-elés
- BRUTE force elleni támadások elleni védelem
- SQL injection elleni védelem

Session és konfiguráció

- **ob_start()** → kimeneti pufferek indítása
- **session_start()** → munkamenet indítása
- **require_once 'config.php'** → adatbázis-kapcsolat (\$conn) betöltése

A program ellenőrzi, hogy a felhasználó hogyan adta meg az emailt például levágja a szóközöket, ellenőrzi, hogy az email formátuma érvényes, azaz valid, csak .com vagy .hu végű email címeket fogad el.

```
function valid_email_com_or_hu($email) {
    $email = trim($email);
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        return false;
    }
    return (bool) preg_match('/^[A-Za-z0-9._%+\-]+\@[A-Za-z0-9.\-]+\.(com|hu)$/i', $email);
}
```

31. ábra: Email cím ellenőrzése

A program ellenőrzi a **jelszó erősségét egy függvénnyel**, hogy a felhasználó nagybetűt, számot, speciális karaktert és legalább hat karaktert adott meg.

```
// Speciális karakter
if (!preg_match('/[!@#%&*()\_-+={};:;<.>]/', $password)) {
    $errors[] = 'Password must contain at least one special character (!@#%&*()\_-+={};:;<.>).';
}
```

32. ábra: Jelszó erősségének vizsgálata

A fenti képen láthatjuk, hogy → ez a speciális karakternek ellenőrzése.

Az emailt is a program részletesen ellenőrzi pl.: hogy csak .com vagy .hu végződésű lehet az email.

```
} elseif (!valid_email_com_or_hu($email)) {
    $errors[] = 'Only email addresses ending with .com or .hu are allowed.';
```

33. ábra: Email csak .com vagy .hu lehet

A **BRUTE FORCE ELLEN VÉDELEM** annyit takar, hogyha a felhasználó ötször sikertelenül jelentkezik be, akkor 10 perc zárolásra kerül a fiókja.

Hiányzó **mezők kezelésére** három függvényt deklarálunk:

- setMissingFields()
- getMissingFields()
- clearMissingFields()

```
function setMissingFields($fields) {
    $_SESSION['missing_fields'] = $fields;
}

function getMissingFields() {
    return $_SESSION['missing_fields'] ?? [];
}

function clearMissingFields() {
    unset($_SESSION['missing_fields']);
}
```

34. ábra: BRUTE FORCE

Regisztráció folyamata

1. Beolvassa a nevet, emailt és jelszót
2. Ellenőrzi a hiányzó mezőket
3. Validálja a nevet, emailt és jelszót
4. Megnézi, hogy az email már létezik-e az adatbázisban

5. A jelszót hash-eli → **password_hash**
6. Az adatokat eltárolja az adatbázisban
7. Siker esetén a felhasználót a login formra irányítja

```
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO `4` (name, email, password) VALUES (?, ?, ?)");
$stmt->bind_param("sss", $name, $email, $passwordHash);
```

35. ábra: Regisztráció folyamata

Itt azt láthatjuk, hogy a program elmenti a '4' -es táblába a felhasználókat. Majd a következő sor ezt a kettő kódot „összeköti”.

Egy kis érdekesség → sss jelentése: string, string, string → majd létrehozuk a változókat.

Bejelentkezés folyamata

1. Ellenőrzi a hiányzó mezőket
2. Validálja az email formátumot
3. Lekérdezi a felhasználót adatbázisból
4. Ellenőrzi a sikertelen próbálkozások számát
5. Ha a fiók zárolt → **hibaüzenet**
6. Ellenőrzi a jelszót → **password_verify() segítségével**
7. Siker esetén, átirányít a főoldalra
8. Sikertelenség esetén, pedig hibakód

```
$_SESSION['user_id'] = $user['id'];
$_SESSION['name'] = $user['name'];
$_SESSION['email'] = $user['email'];
$_SESSION['is_admin'] = $user['is_admin'];
header("Location: fooldal.php");
exit();
```

36. ábra: Sikeres bejelentkezés esetén átirányít

Ebben a kódban azt láthatjuk, hogyha mindennel egyezik a felhasználónév, email és a jelszó akkor átirányít minket a főoldalra.

Értékelés oldal felépítése

A **rateus.php** egy olyan oldal, ahol a felhasználó tudja értékelni a vásárlást.

```
$user_name = trim($_POST['user_name'] ?? '');
$rating = isset($_POST['rating']) ? (int)$_POST['rating'] : 0;
$comment = trim($_POST['comment'] ?? '');
```

37. ábra: Vizsgálat

Itt a bejövő adatokat vizsgáljuk, vagyis validáljuk → „?? ” → **ennek az a funkciója, hogy elkerüli az undefined index hibát.**

Ezután végrehajtjuk az adatok tisztázását → ezzel az történik, hogy elkerüljük az SQL Injection támadások esélyeit.

Később az adatbázisba beszárujuk a felhasználó által beírt adatokat a → **reviews** táblába, majd siker esetén, visszajelzés mentése a sessionbe. Hiba esetén, adatbázis hibát rögzítjük.

```
<select name="rating" id="ratingSelect" class="hidden-rating" required>
  <option value="">Select rating</option>
  <option value="5" <?php echo ($selected_rating == 5) ? 'selected' : ''; ?>>5 ★ - Excellent</option>
  <option value="4" <?php echo ($selected_rating == 4) ? 'selected' : ''; ?>>4 ★ - Very Good</option>
  <option value="3" <?php echo ($selected_rating == 3) ? 'selected' : ''; ?>>3 ★ - Good</option>
  <option value="2" <?php echo ($selected_rating == 2) ? 'selected' : ''; ?>>2 ★ - Fair</option>
  <option value="1" <?php echo ($selected_rating == 1) ? 'selected' : ''; ?>>1 ★ - Poor</option>
</select>
```

38. ábra: PHP a HTML-ben (csillagozás)

Egy kis érdekesség → a csillagozás, úgy van megoldva, hogy számhoz van kötve, hogy milyen értékelést kap → (5 = **legjobb**, 1 = **legrosszabb**).

A **fooldal.php**-ra vagyis a **főoldalra** kiírjuk a felhasználók értékeléseit. Hogyan is tesszük, ezt?

```
// Összes vélemény lekérése
$result = $conn->query("SELECT * FROM reviews WHERE product_name='$review_title' ORDER BY created_at DESC LIMIT 3");
if($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        $reviews[] = $row;
    }
}
```

39. ábra: Összes vélemény lekérdezése

Akkor egy SQL lekérdezést készítünk és a táblából lekérdezzük az összes felhasználói véleményt majd ezt a HTML-ben, kiíratom.

Profil rész működése

Először fontos, hogy a mezőket ellenőrizzük → hogy mindegyik, ki van-e töltve vagy sem. Majd ellenőrizzük, hogy az új email már foglalt-e. Később frissítjük az adatokat egy SQL kód segítségével.

```
if ($newEmail !== $email) {
    $checkStmt = $conn->prepare("SELECT id FROM `4` WHERE email = ? AND id != ?");
    $checkStmt->bind_param("si", $newEmail, $user['id']);
```

40. ábra: Foglalt-e az email

```
$updateStmt = $conn->prepare("UPDATE `4` SET name = ?, email = ? WHERE id = ?");
$updateStmt->bind_param("ssi", $newName, $newEmail, $user['id']);
```

41. ábra: Adatok frissítése

Fontos, hogy legyen egy olyan rész, hogy csak a nevet változtatjuk. Ellenőriznünk kell → a jelenlegi jelszavunkat, majd titkosítani az újat.

A profilkép változtatás részénél → először fontos, hogy hogyan adja meg a felhasználó a képet az adott formátum szerint. A legnagyobb képméret is meg van határozva.

```
$allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif'];
$maxFileSize = 5 * 1024 * 1024;
```

42. ábra: Formátum megadása

Utána SQL kód segítségével → változtatjuk a feltöltött profilképet majd, ha minden sikeres akkor → siker üzenet és megváltoztatja, ha NEM, akkor → hibakód

Kosárba rakás működése

Először ellenőrizzük a termék adatokat → vizsgáljuk, hogy mindhárom adatot megadta-e a felhasználó, ha nem akkor a felhasználó nem tudja hozzáadni a táblához, vagyis a kosárhoz.

```
if (!isset($_POST['product_name'], $_POST['product_price'], $_POST['product_image'])) {
    die("Missing product data!");
}
```

43. ábra: Nem sikerül a kosárba rakás

Ezeket egy tömbhöz adjuk hozzá majd ezt később megadjuk minden termékénél.

Rendeléseim vagyis a → myorder működése

A program lekérdezi a felhasználó által kosárba rakott termékeket → email alapján.

Egy számláló függvénnyel számolunk egy teljes árat, ami az összes termékét → összeadja majd kiír egy végösszeget

Megnézi, hogy létezik egyáltalán a kosár és ha törölni akarják akkor törli a teljes kosarat a menüből, majd → ráfrissít az oldalra. Majd megadunk állapot színeket és ikonokat.

Kiíratjuk egy DIV-be → a képet, úgy adjuk meg, hogyha nincs képe a terméknek, akkor a webshopnak a hátterét rakja be

Ha a felhasználó megrendelte a termékét akkor megjelenik a rendelés oldalon az előzményei között és láthatja, hogy milyen állapotban van a terméke.

Csomag követése

Először ellenőrizzük, hogy a felhasználó a saját rendelését kéri le, ami email alapján működik.

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM orders WHERE id = ?");  
$stmt->bind_param("i", $order_id);  
$stmt->execute();  
$result = $stmt->get_result();
```

44. ábra: Rendelés ellenőrzése

Megnézzük, hogy egyáltalán létezik, e a rendelés.

Itt is megadjuk az állapot színeket, ikonokat és az állapot leírásokat. Biztonsági okokból eltávolítjuk, az érvénytelen JSON karaktereket és javítjuk.

Megadjuk a képet és az elérési útvonalát → ha nincs kép, az alapértelmezettet adjuk meg. Kiszámoljuk a teljes árat vagyis a TOTAL árat. Ha ezzel végeztünk kiírjuk → ehhez HTML változót használunk hozzá →

```
$html .= '<div class="track-product-details">';  
$html .= '<span class="track-product-name">' . htmlspecialchars($productName) . '</span>';  
$html .= '<div class="track-product-meta">';
```

45. ábra: HTML változóval kiíratjuk az egészet

Az adatbázissal való kapcsolatfenntartás

Ez a PHP fájl létrehozza az adatbázis-kapcsolatot MySQL-hez, beállítja a karakterkódolást, valamint konfigurálja a PHPMailer SMTP adatait G-mailen keresztül e-mail küldéshez.

```
$host = 'localhost';
$dbname = 'users_db';
$username = 'root';
$password = '';

try {
    $conn = new mysqli($host, $username, $password, $dbname);

    // Hibakezelés
    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }

    // Karakterkódolás beállítása
    $conn->set_charset("utf8mb4");
} catch (Exception $e) {
    die("Database connection failed: " . $e->getMessage());
}
```

46. ábra: config.php

Fizetés oldalak

Munkamenet ellenőrzése: Ellenőrzi, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve (\$_SESSION['email']), és hogy van-e a kosárban rendelés (\$_SESSION['order']). Ha nincs, átirányítja a megfelelő oldalra.

Rendelési adatok összegzése: Összesíti a kosár tartalmát, kiszámítja a részösszeget, a szállítási költséget és figyelembe veszi az esetleges kuponokat az oldal.

CSRF védelem: Létrehoz egy token-t a biztonságos űrlapbeküldéshez és ellenőrzi a POST kéréseknél.

```
if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
    $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(16));
}
...
```

47. ábra: CSRF token

Űrlap validáció: Ellenőrzi a felhasználó által megadott adatokat (név, e-mail, cím, kártya adatok, P&T elfogadása) és hibát jelez, ha valami hiányzik vagy hibás formátumú.

Kuponkezelés: Feldolgozza a kuponokat, érvényesíti őket és kiszámítja a kedvezményt vagy ingyenes szállítást.

Végösszeg számítása: Összeállítja a rendelés teljes árát a kedvezményekkel és szállítási költséggel együtt, a bankkártya adatokat részben maszkolja a biztonság érdekében.

```
$totalPrice = round($subTotal - $discountAmount + $shippingCost, 2);  
$cardNumberMasked = 'XXXX-XXXX-' . substr($cardNumber, -4);  
$cvvMasked = '***';
```

48. ábra: Maszk (bankkártya adatok)

Adatbázis művelet: Mentés az orders táblába, beleértve a vásárló adatait, rendelés részleteit és a végösszeget.

E-mail küldés PHPMailer-rel:

- **Vásárlónak:** visszaigazoló e-mail a rendelés részleteivel és fizetési információkkal.
- **Adminnak:** értesítő e-mail a rendelésről, a termékek listájával és linkkel az admin panelhez.

Kupon naplózás: Ha a felhasználó kuponkódot használt, a felhasználó és a kedvezmény adatai naplózásra kerülnek egy fájlba.

Kosár törlése: A sikeres rendelés után a munkamenetből törli a rendelés adatait → `unset($_SESSION['order'])`.

Gép konfigurációs oldalak működése és felépítése

Ellenőrzi, hogy van-e már aktív session és ha nincs, elindítja (`session_start()`). Ez biztosítja a felhasználói adatok és kosár kezelését a weboldalon.

Felhasználói input tisztítása: Definiál egy függvényt, amely eltávolítja a felesleges szóközöket, visszaperjeleket és HTML-specifikus karaktereket. Ez csökkenti a XSS és SQL injection kockázatát.

Kategóriák lekérdezése az adatbázisból: SQL lekérdezéssel lekéri a `pc_categories` tábla összes sorát az id szerint rendezve.

```

$categories = [];
$category_query = "SELECT id, name FROM pc_categories ORDER BY id";
$category_result = $conn->query($category_query);

if (!$category_result) {
    $error = "Unable to load categories. Please try again later.";
}

```

49. ábra: Kategóriák lekérdezése ID alapján

Törlés a konfigurációból

JSON adatot először feldolgozzuk → majd item_id-t ellenőrizzük, hogy megvan, mert ha nincs, akkor hibakódot küld a program. Ezt az id-t számmá alakítja majd elvégzem a lekérdezést azaz a törlést.

Adatok lekérése a konfigurációból

```

$stmt = $conn->prepare("SELECT id, name, price FROM pc_products WHERE category_id = ? ORDER BY price");
$stmt->bind_param("i", $cat);
$stmt->execute();
$res = $stmt->get_result();

```

50. ábra: Adatok lekérdezése a konfigurációból

A lekérdezés célja, hogy egy adott kategóriához tartozó termékeket kérjen le a pc_products nevű adatbázistáblából.

Adminisztrációs oldal létrehozása

Munkamenet és jogosultság ellenőrzése:

- Ellenőrzi, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve és admin-e → \$_SESSION['is_admin']. Ha nem, átirányítja az index oldalra.

Beállítások:

- Definiálja a rendelés státusz lehetőségeit (Not Processed, Processed, Handed to Courier, On the Way, Delivered) és hozzájuk rendeli a státusz színeket, amelyek vizuálisan segítik az admin felületet.

Felhasználók betöltése:

- Lekéri az összes felhasználót az adatbázisból

```
$usersResult = $conn->query("SELECT id, name, email, is_admin FROM `4` ORDER BY id ASC");  
if (!$usersResult) {  
    $error = "Error loading users: " . $conn->error;  
}
```

51. ábra: Összes felhasználó lekérdezése

Rendelés állapot frissítés:

- POST kérés esetén ellenőrzi, hogy van-e order_id és status adat.
- Frissíti a rendelés státuszát az adatbázisban

Rendelés törlés:

- GET paraméterben (delete) kapott rendelés ID alapján ellenőrzi, hogy a rendelés létezik-e és Delivered státuszú-e.
- Csak a kézbesített rendelések törölhetők, különben hibaüzenetet ad.

Rendelések betöltése:

- Lekéri az összes rendelést az adatbázisból és hibát jelez, ha a lekérdezés sikertelen.

Segédfüggvények, amik szükségesek:

- **displayProduct(\$item):** HTML-t generál egy termék megjelenítéséhez, tartalmazza a képet, nevet, mennyiséget és árat.
- **parseOrderData(\$orderDataJson, \$totalPrice):** Feldolgozza a rendelés JSON adatait és visszaadja a termékeket, kuponadatokat, kedvezményeket, szállítási költséget és subtotal értéket.

Adminisztrációs rang törlése

Ellenőrzi, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve és admin jogosultsággal rendelkezik
□ \$_SESSION['is_admin'] → ha nem admin, a script leáll, és hozzáférés megtagadva üzenetet küld.

```
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['is_admin'] != 1) {
    exit("Access denied.");
}
```

52. ábra: Admin rangja van-e a felhasználónak

A GET paraméterből olvassa ki a felhasználó azonosítóját, intval() segítségével → egész számmá alakítva. Ellenőrzi, hogy az admin nem próbálja-e törölni saját magát → ha igen, a script leáll és figyelmeztetést küld.

```
if ($id == $_SESSION['user_id']) {
    exit("You cannot delete yourself!");
}
```

53. ábra: Saját rang törlése megtagadva

Adminisztrációs rang adása

Ellenőrzi, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve és admin jogosultsággal rendelkezik. Megnézi, hogy az admin nem próbálja-e törölni saját magát → ha igen, a script leáll és figyelmeztetést küld.

Ellenőrzi, hogy az admin nem próbálja-e saját magát adminná tenni, mert → ha igen, átirányítja az admin felületre egy figyelmeztető üzenettel → ?msg=You-are-already-admin.

```
$query = $conn->prepare("UPDATE `4` SET is_admin = 1 WHERE id = ?");
// "i" = int
$query->bind_param("i", $id);
$query->execute();
```

54. ábra: Admin jog adása

Kedvenc beállítása

Az alsó képen látható, hogy program az aktuálisan bejelentkezett felhasználó e-mail címe alapján lekérdezi a felhasználó **egyedi azonosítóját (id)** az adatbázisból.

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM `4` WHERE email = ?");
$stmt->bind_param("s", $_SESSION['email']);
$stmt->execute();
```

55. ábra: Email cím alapján való lekérdezés

Az alsó képen látható → hogy a program ellenőrzi, hogy történt-e kedvenc kezelésére vonatkozó űrlap küldése:

A termék adatai POST kérésből kerülnek kiolvasásra:

- termék azonosító
- név
- kép elérési út
- link

A rendszer ellenőrzi, hogy az adott termék már szerepel-e a felhasználó kedvencei között. Ha a termék már kedvenc →

```
$deleteStmt = $conn->prepare("DELETE FROM favorites WHERE user_id = ? AND product_id = ?");  
$deleteStmt->bind_param("is", $user_id, $product_id);  
$deleteStmt->execute();
```

56. ábra: Ha a termék kedvenc, lehessen törölni

Ha a termék még nem kedvenc → A termék adatai eltárolásra kerülnek a kedvencek adatbázis táblában.

```
// HA NEM KEDVENC, HOZZÁADÁS  
$insertStmt = $conn->prepare("INSERT INTO favorites (user_id, product_id, product_name, product_image, product_link) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");  
$insertStmt->bind_param("issss", $user_id, $product_id, $product_name, $product_image, $product_link);  
$insertStmt->execute();
```

57. ábra: Ha a termék nem kedvenc, akkor lehet hozzáadni

3.5 Tesztelési dokumentáció

1. Teszteset (rövid) – feketedobozos tesztelés

A teszt során anya bejelentkezett a webshopba, majd egy terméknel rákattintott az „Add to favourites” gombra. Ezután kijelentkezett, majd újra belépett a fiókjába.

A belépés után ellenőriztük, hogy a korábban hozzáadott kedvenc termék továbbra is megmaradt-e.

A **TESZT SIKERES** volt, mivel a kedvenc termék kijelentkezés után is elérhető maradt.

2. Teszteset (rövid) - feketedobozos tesztelés

A teszt során apa bejelentkezett a webshopba, kiválasztott egy terméket, majd a kosárba helyezte. Ezután a fizetési folyamatot indította el, ahol megadta a szükséges adatokat (számlázási cím, szállítási cím, bankkártya adatok).

A fizetés megerősítése után ellenőriztük, hogy a rendelés státusza „Sikeres” lett-e és a felhasználó visszaigazoló e-mailt kapott-e a rendelésről.

A **TESZT SIKERES** volt, mivel a rendelés a rendszerben rögzült és apa megkapta a visszaigazoló e-mailt.

3. Teszteset (hosszú) – fehérdobozos tesztelés

A teszt során beléptem a webshopba és ellenőriztem, hogy a bejelentkezésnél a rendszer helyesen kezeli a felhasználói adatokat, illetve létrejön-e a munkamenet.

Amikor kiválasztottam egy terméket és hozzáadtam a kosárhoz, megnéztem, hogy a kosárkezelő rendszer jól frissül-e és a termék megfelelő árral kerül-e eltárolásra.

A kosárnál töröltem egy terméket, és figyeltem, hogy a törlés után a végösszeg újra számolása jól működik-e. Ezután tovább léptem a fizetéshez, megadtam a szállítási és számlázási adatokat, ahol ellenőriztem az adatok ellenőrzését, majd bankkártyával fizettem.

A fizetésnél megnéztem, hogy a fizetési logika helyesen ad-e vissza sikeres választ és a rendelés mentésre kerül-e az adatbázisban. Végül fiókomban ellenőriztem a rendelés státuszát és részleteit, valamint azt is, hogy a visszaigazoló e-mail elküldése rendben megtörtént-e.

A **TESZT SIKERES** volt, mert minden belső folyamat megfelelően működött: a kosár frissült, az összegek helyesen számolódnak, a fizetés sikeres volt, a rendelés rögzítésre került és az e-mail is megérkezett.

3.6 Továbbfejlesztési lehetőségek

Mobilalkalmazás fejlesztése

A webshop jelenleg webes felületen érhető el. Egy mobil alkalmazás fejlesztésével a felhasználók **egyszerűbben** és **gyorsabban** érhetnék el a **termékeket**, **értesítéseket** kaphatnának **akciókról** és könnyebb lenne számukra a rendelés leadása.

Több fizetési mód integrálása

A jelenlegi webshop csak bankkártyás fizetést támogat. Érdemes lenne bővíteni a lehetőségeket például **PayPal**, **Apple Pay**, **Google Pay** és **Simple Pay** -es fizetéssel, hogy a felhasználók számára kényelmesebb legyen a vásárlás.

Kétlépcsős azonosítás (2FA)

A felhasználó a bejelentkezéskor megadja a **felhasználónevét** és **jelszavát**. Ezután a rendszer egy **egyszer használatos kódot** küld a felhasználó e-mail címére, amelyet be kell írnia a felületen a bejelentkezés folytatásához.

Ezen felül, ha a felhasználó **új, ismeretlen IP-címről vagy eszközről** jelentkezik be, a rendszer **értesítést küld az e-mail címére**, amelyben megerősítheti, hogy ő maga volt az, vagy jelezheti, ha nem ő próbált bejelentkezni.

Sötét és világos mód

A felhasználó a felületen kiválaszthatja a világos vagy sötét módot. A rendszer ennek megfelelően módosítja az oldal megjelenését, például a háttér és a szöveg színét. A kiválasztott mód elmentésre kerül, így a felhasználó következő látogatásakor is a beállított megjelenési mód töltődik be.

4. Összegzés

A projekt nagyjából 5–6 hónapig tartott és nagyon jól ment a munka. Szerencsére nem volt semmi konfrontáció, mindenki tényleg beleadott mindent és érezhető volt, hogy mindenki motivált.

Nagyon sokat köszönhetünk Füleki Józsefnek, a konzulensünknek, aki mindig rendelkezésre állt, amikor szükségünk volt rá. Adott tippeket, segített megoldani az elakadásokat, és sokszor olyan szempontokra hívta fel a figyelmünket, amiket magunktól nem vettünk volna észre.

Személy szerint nagyon élveztem a közös munkát. Bár alapvetően inkább egyedül szeretek dolgozni, a csapatban való együttműködés is rendkívül pozitív élmény volt. Sokszor kértem segítséget ötletekhez, akár édesapámtól is, aki szintén rengeteget segített.

A projekt során a szakmai tudásom is jelentősen bővült. Megtanultam egy új programozási nyelvet, a PHP-t, amelyet korábban nem ismertem, de a projekt során az alapjait gyorsan elsajátítottam és a webshop fejlesztésében aktívan alkalmazni tudtam. Ez a tudás az életben is nagy segítségünkre lesz, hiszen a tanultakat közvetlenül tudjuk majd hasznosítani.

Zárásképpen ez a projekt nemcsak szakmailag volt rendkívül hasznos, hanem azt is megtapasztaltam, milyen jól működik a csapatmunka, milyen értékes az egymásra támaszkodás és mennyire inspiráló, amikor mindenki együtt dolgozik a közös cél érdekében. Biztos vagyok benne, hogy ezek az élmények és tapasztalatok hosszú távon is hasznomra válnak majd.

5. Ábrajegyzék

1. ábra: Google Chrome.....	10
2. ábra: Github.....	10
3. ábra: Github link.....	10
4. ábra: Code gomb.....	11
5. ábra: Download Zip gomb.....	11
6. ábra: XAMPP.....	11
7. ábra: XAMPP letöltése	11
8. ábra: XAMPP másképp	12
9. ábra: XAMPP letöltésének helye.....	12
10. ábra: XAMPP nem fut.....	13
11. ábra: XAMPP fut.....	13
12. ábra: Importálás fül.....	14
13. ábra: Fájl kiválasztása	14
14. ábra: Beolvasott fájl	14
15. ábra: Sikeresen beléptünk a weboldalra.....	15
16. ábra: Bejelentkezés panel	15
17. ábra: Sikeres regisztráció	16
18. ábra: Elfelejtett jelszó.....	16
19. ábra: Főoldal	17
20. ábra: Termékek.....	18
21. ábra: Fejlesztő „Kapcsándi Tamás”	19
22. ábra: Chat BOT.....	20
23. ábra: Segítség kérés.....	20
24. ábra: Profilom.....	21
25. ábra: Kosár	23
26. ábra: Fizetés oldal.....	24
27. ábra: Sikeres rendelés	24
28. ábra: Értékelések.....	25
29. ábra: Rendeléseim	26
30. ábra: Adatbázis	29
31. ábra: Email cím ellenőrzése.....	30
32. ábra: Jelszó erősségének vizsgálata	31

33. ábra: Email csak .com vagy .hu lehet.....	31
34. ábra: BRUTE FORCE	31
35. ábra: Regisztráció folyamata	32
36. ábra: Sikeres bejelentkezés esetén átirányít	32
37. ábra: Vizsgálat	33
38. ábra: PHP a HTML-ben (csillagozás).....	33
39. ábra: Összes vélemény lekérdezése	33
40. ábra: Foglalt-e az email	34
41. ábra: Adatok frissítése	34
42. ábra: Formátum megadása.....	34
43. ábra: Nem sikerül a kosárba rakás	34
44. ábra: Rendelés ellenőrzése	35
45. ábra: HTML változóval kiíratjuk az egészet	35
46. ábra: config.php	36
47. ábra: CSRF token	36
48. ábra: Maszk (bankkártya adatok)	37
49. ábra: Kategóriák lekérdezése ID alapján.....	38
50. ábra: Adatok lekérdezése a konfigurációból.....	38
51. ábra: Összes felhasználó lekérdezése	39
52. ábra: Admin rangja van-e a felhasználónak.....	40
53. ábra: Saját rang törlése megtagadva	40
54. ábra: Admin jog adása.....	40
55. ábra: Email cím alapján való lekérdezés.....	40
56. ábra: Ha a termék kedvenc, lehessen törölni.....	41
57. ábra: Ha a termék nem kedvenc, akkor lehet hozzáadni	41

6. Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés

Tanulás és ismétlés

PHP tanulása - <https://www.php.net/>

HTML, MySQL, CSS, JAVASCRIPT és PHP tanulása és ismétlése - <https://www.w3schools.com/>

Bootstrap használata - <https://getbootstrap.com/>

PHP használata és elsajátítása - <https://webiskola.hu/php-magyarul/>

PHP YOUTUBE-on való tanulása - https://www.youtube.com/watch?v=vn-Utwspc-E&list=PLUnQJ5ZQoqQKFp7nAPo0Pzl_rFj3vkihf

Képek generálása

Gemini Google AI - <https://gemini.google.com/app?hl=hu>

Chat GPT AI - <https://chatgpt.com/>

Canva - <https://www.canva.com/ai-image-generator/>

Szövegek tagolása

DeepSeek AI - <https://www.deepseek.com/>

Grammarly - <https://app.grammarly.com/>

QuillBot AI - <https://quillbot.com/>

Egyéb eszközök

Developer Mozilla - <https://developer.mozilla.org/>